四川大学锦江学院中期考试试题

（2013——2014 学年下学期）

课程代码：0902121　课程名称：**微积分（Ⅲ）-2** 任课教师：　成　绩：

系　别：经济、管理、会计　班　级：　学　号：　姓　名：

专　业：　学生人数：　印题份数：　（开卷，闭卷，半开卷）

考 试 须 知

四川大学锦江学院学生参加由学院组织或由学院承办的各级各类考试，必须严格执行《四川大学锦江学院考试工作管理办法》和《四川大学锦江学院考场规则》。有考试违纪作弊行为的，一律按照《四川大学锦江学院学生考试违纪作弊处罚规定》进行处理。

四川大学锦江学院各级各类考试的监考人员，必须严格执行《四川大学锦江学院考试工作管理办法》、《四川大学锦江学院考场规则》和《四川大学锦江学院监考人员职责》。有违反学校有关规定的，严格按照《四川大学锦江学院教学事故认定及处理办法》进行处理。

一．选择题(每题 3 分，共 15 分)

1. 二元函数 $f(x,\ y)=\dfrac{1}{\sqrt{\ln(3-x^2-y^2)}}$ 的定义域为（　　）

A. $x^2+y^2<2$　　B. $x^2+y^2\le 2$

C. $x^2+y^2<3$　　D. $x^2+y^2\le 3$

2. 函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处　　（　　）

A. 可微一定连续　　B. 可微一定不连续

C. 偏导数存在一定可微　　D. 偏导数存在一定不可微

3. 下列反常积分中收敛的是（　）

A. $\int_1^{+\infty}\ln x\,dx$　　B. $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}dx$　　C. $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x}dx$　　D. $\int_1^{+\infty}e^x dx$

4. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则下列说法不正确的是（　　）.

A. $\int_a^b f(x)dx$ 是常数　　B. $\int_a^b xf(t)dt$ 是 x 的函数

C. $\int_a^x f(t)dt$ 是 x 的函数　　D. $\int_a^{\frac{b}{x}} xf(tx)dt$ 是 x 和 t 的函数

5. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数，则下列等式中正确的是（　　）.

A. $\int f'(x)dx=f(x)$　　B. $\int_a^x f'(x)dx=f(x)$

C.. $\dfrac{d}{dx}\int_x^b f(x)dx=-f(x)$　　D.. $\dfrac{d}{dx}\int_a^b f(x)dx=f(x)$

二．填空题(每题 3 分，共 15 分)

学号：　　姓名：

1. $\int_0^2 \frac{1}{2x+1}dx=$_____.

2. 定积分 $\int_{-1}^{1}(x^5\cos x+x^4)dx=$_____

3. 函数 $F(x)=\int_1^x(1-\ln\sqrt{t})\,dt\ (x>1)$ 的递减区间为_____.

4. 函数 $z=y\ln(xy)$ 在点 $(1,\,2)$ 处的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}=$_____; $\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

5. 设 $\int_0^x f(t)dt=x\sin x$, 则 $f(x)=$_____.

三. 计算题(每题 5 分，共 40 分)

1. 计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 x\cos x\,dx$；

2. 计算定积分 $\int_0^3 \ln\sqrt{x+1}\,dx$；

3. 计算极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^x \arctan t\,dt}{x^2}$.

4. 计算极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}$

5. 设 $f(0)=1, f(2)=3, f'(2)=3$，求 $I=\int_0^1 x f''(2x)dx$.

6. 设 $z=e^{xy}+\arctan\frac{y}{x}$，求 dz.

7. 设 $\int_0^x f(t^2)dt=x^5$，求 $\int_0^1 f(x)\,dx$.

8. 已知 $\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{bx-\sin x}\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}dt=1\ (a>0)$，求常数 a,b

四. 综合题(每题 10 分，共 30 分)

1. 设 $f(x)=x-\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx$，求 $f(x)$

2. 设曲线 $y=e^x$，过其上一点 $M(1,e)$ 的切线为 L，求

(1) 该曲线、切线 L 及 y 轴所围的平面图形的面积;

(2) 求(1)中的平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积.

3. 设 $z=\arctan\frac{u}{v}$，$u=x+y, v=x-y$，证明 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x-y}{x^2+y^2}$.

大学答案都来